به نام خدا

دامنه پروژه آزمایشگاه پایگاه داده ها

موضوع پروژه: سیستم مدیریت و رزرو هتل

اسفند 1404

در دنیای امروز، با توجه به افزایش سفرها و نیاز گردشگران به اقامتگاه‌های مطمئن، مدیریت دستی هتل‌ها دیگر پاسخگوی نیازها نیست. مشکلاتی مانند تداخل در رزرو اتاق‌ها، عدم ثبت دقیق سفارشات رستوران و فروشگاه، و دشواری در گزارش‌گیری مالی، نیاز به یک سیستم مکانیزه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

هدف از طراحی این پروژه، پیاده‌سازی یک پایگاه داده ای است که بتواند تمامی جوانب یک هتل مدرن را پوشش دهد. این سیستم فراتر از یک «رزرو آنلاین» ساده عمل کرده و بخش‌های مختلف هتل را یکپارچه می‌کند.این سیستم باید بتواند چرخه کامل حضور یک مهمان را از لحظه ورود تا خروج و تسویه حساب پوشش دهد. چالش اصلی ما در این پروژه، مدیریت روابط پیچیده بین بخش‌های مختلف هتل (اقامت، پذیرایی، فروشگاه و کتابخانه) در یک دیتابیس یکپارچه و منسجم است.

سیستم ما شامل **14 موجودیت** اصلی و1 موجودیت ضعیف و 2 موجودیت دیگر که زیر کلاس یکی از موجودیت ها هستند میشود، که هر کدام مسئولیت ذخیره‌سازی بخشی از اطلاعات را بر عهده دارند:

هتل(Hotel) : موجودیت ریشه سیستم که اطلاعات کلی هتل (نام، آدرس، ستاره و تماس‌ها) را نگهداری می‌کند و تمام موجودیت‌های دیگر به آن متصل هستند. مشتری (Customer): نگهداری هویت و اطلاعات تماس مهمانان برای ثبت رزرو و ارتباطات بعدی،پرسنل (Staff): مدیریت کارکنان و مدیران سیستم جهت کنترل دسترسی‌ها و انجام امور اداری، اتاق‌ها (Room): تعریف واحدهای اقامتی هتل شامل شماره اتاق، نوع اتاق، ظرفیت و قیمت هر شب ، رزرو (Reservation): **(اصلی‌ترین موجودیت پروژه)** قلب تپنده سیستم که تمام فرآیندها حول آن می‌چرخد. این موجودیت مسئول تخصیص اتاق به مشتری در بازه زمانی مشخص است و تمام هزینه‌ها و خدمات مصرفی در نهایت به این شناسه متصل می‌شوند، سفارش(Order):ثبت تمام درخواست‌های مشتری در طول اقامت (شامل غذا، کتاب و کالا) به صورت یکپارچه،موجودیت ضعیف اقلام سفارش(OrderItem): برای نگهداری اقلام هر سفارش در سیستم ،منوی غذا (FoodMenu): اقلام موجود در رستوران و کافه هتل و قیمت‌های آنها ، محصولات (Product): کالاهای قابل فروش در فروشگاه هتل و مینی‌بار اتاق‌ها ، کتاب‌ها (Book): مدیریت موجودی و اطلاعات کتاب‌های قابل امانت‌دهی در کتابخانه هتل ، امکانات (Facility): لیست امکانات رفاهی و ورزشی ثابت هتل که به مهمانان ارائه می‌شود ، خدمات (Service): تعریف خدمات درخواستی و خاص (مانند ترانسفر یا خدمات اتاق) که هزینه جداگانه دارند ، صورت‌حساب (Invoice): سند مالی نهایی که مجموع هزینه‌های اقامت و مصرفیات را برای هر رزرو محاسبه و نمایش می‌دهد، پرداخت (Payment): ثبت جزئیات تراکنش‌های مالی و نحوه تسویه حساب صورت‌حساب‌ها ، امتیاز و نظر (Review): ثبت بازخورد و رضایت مشتریان پس از پایان اقامت برای پایش کیفیت هتل.

چرخه کامل حضور مشتری در هتل با ثبت هویت مشتری و ایجاد یک **رزرو** دقیق برای هتل مورد نظر و اتاق در بازه زمانی مشخص آغاز می‌شود. در طول اقامت، مهمان از طیف وسیعی از خدمات هتل نظیر سفارش غذا از رستوران و کافه، خرید از فروشگاه و مینی‌بار، امانت‌گیری کتاب از کتابخانه و درخواست خدمات خاص مانند ترانسفر بهره‌مند می‌شود که تمام این مصرفیات به صورت لحظه‌ای در سیستم ثبت می‌گردند. در پایان، سیستم با تجمیع هزینه‌های اقامت و

تمام سفارشات ثبت شده، یک **صورت‌حساب** نهایی صادر کرده و پس از انجام تراکنش مالی در جدول **پرداخت**، فرآیند با ثبت امتیاز و نظر مشتری جهت ارتقای کیفیت خدمات به اتمام می‌رسد.

در ادامه به توضیح و شرح کامل موجودیت های معرفی شده در صفحه قبل می پردازیم:

1- هتل(Hotel)

این موجودیت به عنوان ریشه (Root) یا بالاترین سطح در سلسله‌مراتب پایگاه داده عمل می‌کند. هتل، نگهدارنده اطلاعات کلی و ثابت مجموعه اقامتی است. تمام موجودیت‌های دیگر(اتاق‌ها، پرسنل، خدمات و...) به نوعی به این موجودیت وابسته هستند و متعلق به یک هتل خاص می‌باشند .

ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل هست : 1- چندشعبه‌ای بودن :اگر در آینده سیستم برای زنجیره‌هتل‌ها استفاده شود، این جدول امکان تفکیک داده‌ها را فراهم می‌کند.2- جلوگیری از تکرار :اطلاعات تماس و آدرس هتل در فاکتورها، قراردادها و گزارش‌های متعدد استفاده می‌شود. اگر در هر جا تکرار شود و آدرس عوض شود، باید هزاران رکورد را ویرایش کرد. وجود این جدول باعث تک‌منبعی می‌شود. 3- تنظیمات کلی :برخی قوانین مثل نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا درصد خدمات می‌توانند در سطح هتل تعریف شوند، و موارد از این قبیل .

بدون موجودیت هتل، سیستم ما صرفاً یک **مدیریت رزرو** ساده است و قابلیت توسعه ندارد. وجود این جدول به سیستم اجازه می‌دهد تا چندین شعبه هتل را مدیریت کند .همچنین اطلاعات تماس و آدرس که در فاکتورها و قراردادها چاپ می‌شوند، باید در یک مکان مرکزی و استاندارد ذخیره شوند تا از تکرار جلوگیری شود.

ویژگی‌ها(Attributes) :

- HotelID: کلید اصلی، شناسه یکتای هر هتل _(0=<) Integer
- HotelName: نام هتل (مثلاً هتل پارسیان)_ (100)VARCHAR
- StarRating : تعداد ستاره‌های هتل (۱ تا ۵) _ [1,5] Integer
- Address : آدرس فیزیکی کامل هتل_ {City ,Street,PostalCode}Composite Attribute
- City : شهر محل هتل_ (100)VARCHAR
- Street: خیابان محل هتل _ (100)VARCHAR
- PostalCode: کد پستی هتل _ (10)CHAR
- Communication: راه های ارتباطی _ {Phone ,Email }Composite Attribute
- Phone : شماره تماس مرکزی،(10)CHAR
- Email : ایمیل رسمی هتل، (50)VARCHAR

روابط موجودیت هتل با موجودیت های دیگر (Relationships):

- هر هتلی میتواند چندین امکانات تفریحی را شامل شود و هر کدام از این امکانات مخصوص یک هتل هستند.

- هر هتلی میتواند چندین کارمند داشته باشد و هر کارمندی فقط در یک هتل مشخص کار میکند.
- هر هتلی میتواند چندین کتاب در کتابخانه خود داشته باشد و هر کتابی بر اساس شماره شناسایی خود ، متعلق به یک هتل خاص هست.
- هر هتلی میتواند نظرات مختلفی از مشتری ها دریافت کند و هر نظری صرفا درمورد یک هتل مشخص هست.
- هرهتلی میتواند خدمات مختلفی به مشتری ها ارائه دهد که مختص هتل مشخصی هستند.
- هر هتلی میتواند چندین اتاق داشته باشد که هر اتاق مخصوص یک هتل هست.

2- مشتری (Customer) :

این موجودیت اطلاعات هویتی و ارتباطی افرادی را که از هتل خدمات می‌گیرند، ذخیره می‌کند. مشتری، طرف اول معامله در سیستم است و تمام رزروها و صورت‌حساب‌ها به نام او ثبت می‌شود.

ضرورت وجود در پروژه : 1- تاریخچه سفر : با وجود این موجودیت، می‌توانیم ببینیم مشتری در گذشته چند بار اقامت داشته و چه سلیقه‌ای دارد (مثلاً همیشه اتاق رو به دریا می‌گیرد) .2- جلوگیری از خطای انسانی :اگر اطلاعات مشتری در هر بار رزرو تکرار شود، احتمال اشتباه در تلفن یا کد ملی زیاد است .3- امنیت و اعتبارسنجی: کد ملی به عنوان یک شناسه معتبر برای احراز هویت نهایی در پذیرش استفاده می‌شود، و مواردی از این قبیل.

برای ارائه خدمات مناسب و پیگیری‌های بعدی (مثل ارسال فاکتور یا عضویت در باشگاه مشتریان)، نیاز به شناسایی دقیق مهمان داریم. اگر اطلاعات مشتری در جدول رزرو ذخیره شود (که کار اشتباهی است)، اگر یک مشتری چند بار بیاید، اطلاعاتش تکرار می‌شود. وجود جدول جداگانه باعث می‌شود تاریخچه تمام سفرهای یک مشتری در دسترس باشد.

ویژگی‌ها:(Attributes)

- **CustomerID:** شناسه یکتای هر مشتری ، کلید اصلی _(0=<) Integer
- **NationalID**: کد ملی _ (10)CHAR
- **FullName:** نام مشتری _ Composite Attribute{FirstName, LastName}
- **FirstName**: نام کوچک_ (50)VARCHAR
- **LastName**: نام خانوادگی_ (50)VARCHAR
- **PhoneNumber**: شماره تماس همراه. (10)CHAR
- **Address** : آدرس فیزیکی کامل هتل_ {Composite Attribute{City ,Street,PostalCode
- **City** : شهر محل هتل_ (100)VARCHAR
- **Street**: خیابان محل هتل _ (100)VARCHAR
- **PostalCode**: کد پستی هتل _ (10)CHAR
- **Age**: سن مشتری _ [1,100] Integer
- **BirthDate**: تاریخ تولد _ Date

روابط موجودیت مشتری با موجودیت های دیگر (Relationships):

- هر مشتری میتواند چندین نظر درمورد هتل خاصی دهد و هر نظر فقط متعلق به یک مشتری میباشد.
- هر مشتری میتواند چندین رزرو در هتل خاصی انجام دهد و هر رزرو فقط متعلق به یک مشتری می باشد.

3-پرسنل (Staff) :

پرسنل کاربران سیستمی هستند که اجازه تعامل با پایگاه داده را دارند. این موجودیت علاوه بر اطلاعات شخصی، سطح دسترسی (Authorization) و وضعیت استخدامی را مدیریت می‌کند. پرسنل شامل مدیران، پذیرشگران، خدمه و... هستند که به سیستم دسترسی دارند و عملیات ثبت رزرو، چک‌این و چک‌اوت را انجام می‌دهند. هر تراکنش حساس (مثل لغو رزرو یا تخفیف) باید به پرسنل مربوطه لینک شود تا پاسخگویی شفاف باشد.

ضرورت وجود در پروژه :1-امنیت :همه نباید به همه داده‌ها دسترسی داشته باشند. مدیر باید دسترسی کامل داشته باشد، اما خدمه اتاق فقط وضعیت اتاق را تغییر دهند .2- حسابداری منابع انسانی :محاسبه حقوق، شیفت‌ها و تاریخچه استخدامی نیازمند ذخیره‌سازی دقیق اطلاعات پرسنل است .3- ردیابی عملیات :اگر رزروی اشتباه ثبت شد، سیستم باید نشان دهد که کدام کاربر آن را ثبت کرده است .

ویژگی‌ها(Attributes) :

- **StaffID**: شناسه یکتای پرسنل ، کلید اصلی . _(0=>) _Integer
- **FullName:** نام مشتری _ {FirstName, LastName} Composite Attribute
- **FirstName**: نام کوچک_ (50)VARCHAR
- **LastName**: نام خانوادگی_ (50)VARCHAR
- **Role**: نقش یا سمت._ (50)VARCHAR
- **Username**: نام کاربری برای ورود به سیستم._ (50)VARCHAR
- **Password**: رمز عبور . _(255)VARCHAR
- **Salary**: حقوق ماهانه. _ (0<)Integer
- **HireDate**: تاریخ شروع به کار_ Date

4- اتاق (Room) :

اتاق، دارایی اصلی و محصول قابل فروش هتل است. این موجودیت ویژگی‌های فیزیکی اتاق و وضعیت لحظه‌ای آن را نگهداری می‌کند. در طراحی ما، نوع اتاق به عنوان یک ویژگی (Attribute) در همین جدول آمده است تا سادگی و سرعت دسترسی بالا برود، هرچند در سیستم‌های بسیار بزرگ ممکن است جدا شود. این موجودیت واحدهای فیزیکی قابل

اقامت را توصیف می‌کند. هر ردیف در این جدول معرف یک اتاق واقعی در ساختمان هتل است که دارای شماره، نوع و قیمت مشخصی می‌باشد.

ضرورت وجود در پروژه:1- مدیریت موجودی :سیستم باید در هر لحظه بداند کدام اتاق‌ها آزاد و کدام پر هستند. فیلد **Status**این کار را انجام می‌دهد.2- قیمت‌گذاری پویا :قیمت اتاق‌ها ممکن است بر اساس نوع (سوئیت یا معمولی) و ظرفیت متفاوت باشد. این اطلاعات مبنای محاسبه درآمد هستند.3- تخصیص فیزیکی :شماره اتاق (**RoomNumber**) برای راهنمایی مهمان و خدمه حیاتی است و نباید با اتاق دیگر تداخل داشته باشد.

ویژگی‌ها(Attributes) :

- **RoomID**: کلید اصلی، شناسه یکتای اتاق. _(0=<) Integer
- **RoomNumber**: شماره اتاق (روی درب اتاق). _(0>)Integer
- **RoomType**:نوع اتاق. _ VARCHAR(VIP,Normal)
- **Capacity**: ظرفیت نفرات (مثلاً ۲ نفر). _ Integer[1,10]
- **PricePerNight**: قیمت پایه هر شب اقامت. _ integer(>0)
- **Status**: وضعیت فعلی ._VARCHAR(Free,Reserved,Under Repair)
- **Description**: توضیحات تکمیلی (مثلاً دارای منظره دریا)._ VARCHAR(100)

روابط موجودیت اتاق با موجودیت های دیگر (Relationships):

- هر اتاقی میتواند توسط رزرو های مختلفی رزرو شود و هر رزرو شامل فقط یک اتاق می باشد.

5-رزرو(Reservation) :

این موجودیت برای ثبت فرآیند رزرو اتاق توسط مشتری استفاده می‌شود. هر رزرو شامل اطلاعاتی مانند تاریخ ورود، تاریخ خروج و اتاق انتخاب‌شده است. این موجودیت ارتباط مستقیم بین مشتری و اتاق را برقرار می‌کند.
ضرورت وجود این موجودیت در پروژه :مدیریت زمان اقامت: ثبت تاریخ ورود و خروج مشتریان. جلوگیری از تداخل رزرو: یک اتاق در یک بازه زمانی نمی‌تواند برای چند نفر رزرو شود. پیگیری وضعیت رزرو: رزرو می‌تواند در حالت تأیید شده، لغو شده یا تکمیل شده باشد، . مواردی از این قبیل . بدون این موجودیت، مدیریت رزروها و زمان‌بندی اتاق‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

ویژگی‌ها (Attributes):

- ReservationID : کلید اصلی. _(>=0) Integer
- CheckInDate : تاریخ ورود _ Date
- CheckOutDate: تاریخ خروج. _Date
- ReservationStatus : وضعیت رزرو. _VARCHAR(Accept,Cancel,Complete)
- TotalPrice: قیمت کل ثبت شده روی رزرو._ (>0)Integer
- NumberOfGuests: تعداد مسافر ها _ [1,10]integer

روابط موجودیت رزرو با موجودیت های دیگر (Relationships):

- هر رزرو میتواند شامل چندین خدمات شود و هر خدماتی توسط چندین رزرو درخواست شود .
- هر رزرو شامل یک صورت حساب بود و هر صورت حساب فقط متعلق به یک رزرو هست.
- هر رزرو میتواند شامل چندین سفارش باشد و هر سفارش فقط متعلق به یک رزرو می باشد.

6- صورتحساب (Invoice)

این موجودیت برای ثبت مجموع هزینه‌های مربوط به اقامت مشتری و سایر خدمات دریافتی در هتل استفاده می‌شود.
صورتحساب شامل هزینه اتاق، سفارش غذا، خدمات اضافی و سایر هزینه‌ها است.
ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل است: تجمیع هزینه‌ها: تمام هزینه‌های مشتری در یک رکورد ثبت می‌شود. شفافیت مالی: امکان مشاهده جزئیات هزینه‌ها برای مشتری و مدیریت. گزارش‌های مالی: استفاده در تحلیل درآمد هتل.
بدون این موجودیت، مدیریت هزینه‌ها و ثبت دقیق اطلاعات مالی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ویژگی‌ها (Attributes):

- InvoiceID : کلید اصلی_(>=0) Integer
- TotalAmount : مبلغ کل_(>0)Integer
- InvoiceDate: تاریخ صدور صورتحساب _Date
- Status : وضعیت پرداخت_ ,VARCHAR(Checkout,Not paid)
- TaxAmount: مقدار مالیات_(>0)Integer
- FinalAmount: مقدار هزینه نهایی _ (>0)Integer

- Discount: تخفیف _ Integer(>0)

روابط موجودیت صورت حساب با موجودیت های دیگر (Relationships):

- هر صورت حساب میتوانند شامل یک یا چندین پرداخت شود بر اساس نوع پرداخت ، و هر پرداختی متعلق به صورت حساب خاصی میباشد.

7- پرداخت (Payment)

این موجودیت برای ثبت عملیات‌های مالی مربوط به تسویه صورتحساب مشتری استفاده می‌شود. اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های مالی کاربران ذخیره و مدیریت می‌شود، از جمله شناسه پرداخت، مبلغ پرداخت، تاریخ پرداخت، روش پرداخت و وضعیت پرداخت. همچنین سیستم از انواع مختلف پرداخت مانند پرداخت کامل و پرداخت اقساطی پشتیبانی می‌کند و اطلاعات لازم برای پیگیری و مدیریت این پرداخت‌ها را در اختیار سیستم قرار می‌دهد. که در قالب دو موجودیت زیر کلاس برای این موجودیت(FullPayment,InstallmentPayment) در نظر گرفته میشود.
ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل است: ثبت تراکنش‌های مالی: نگهداری اطلاعات دقیق پرداخت‌ها. پیگیری وضعیت تسویه: مشخص شدن اینکه صورتحساب پرداخت شده یا خیر. گزارش‌گیری مالی: بررسی درآمدها و روش‌های پرداخت مشتریان.

ویژگی‌ها (Attributes)ی Payment:

- PaymentID : کلید اصلی. _(0=<) Integer
- Amount : جمع کل هزینه‌ها (اقامت + سفارشات + خدمات). _DECIMAL (10,2)
- PaymentMethod : روش پرداخت. _VARCHAR(50)
- PaymentStatus : وضعیت پرداخت. _ VARCHAR(Pending, Paid, Failed, Cancelled)
- PaymentDate : تاریخ پرداخت._ Date

ویژگی‌ها (Attributes)ی InstallmentPayment :

- DueDate: موعد پرداخت قسط_Date
- InstallmentNumber: مقدارقسط_(0>)Integer

- TotalInstallments: تعداد کل قسط ها_ Integer[2,10]

8-خدمات (Services)

این موجودیت مربوط به خدماتی است که هتل در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. خدمات می‌توانند شامل نظافت اتاق، روم‌سرویس، خشکشویی، خدمات حمل‌ونقل، بیدارباش یا سایر خدمات رفاهی باشند که در طول اقامت در اختیار مهمان قرار می‌گیرند. ثبت این خدمات در سیستم باعث می‌شود مدیریت هتل بتواند ارائه خدمات را کنترل کرده و هزینه‌های مربوط به هر خدمت را به‌صورت دقیق در صورتحساب مشتری لحاظ کند.

ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل است:مدیریت خدمات ارائه‌شده: ثبت نوع خدماتی که هتل به مشتریان ارائه می‌دهد. محاسبه هزینه خدمات: بسیاری از خدمات هزینه جداگانه دارند و باید در صورتحساب ثبت شوند. بهبود کیفیت خدمات: مدیریت هتل می‌تواند میزان استفاده از هر خدمت را بررسی کرده و کیفیت خدمات را ارتقا دهد. بدون موجودیت خدمات، سیستم قادر به ثبت و مدیریت خدمات رفاهی ارائه‌شده به مشتریان نخواهد بود و بخشی از عملیات هتل خارج از سیستم باقی می‌ماند.

ویژگی‌ها (Attributes):

- ServiceID : کلید اصلی، شناسه یکتای هر خدمت. _ Integrity(>=0)
- ServiceName : نام خدمت (مثلاً خشکشویی یا روم سرویس). _ VARCHAR(50)
- Description : توضیح کوتاه درباره خدمت. _VARCHAR(100)
- Price : هزینه ارائه خدمت._ Integer(>0)
- AvailabilityStatus : وضعیت در دسترس بودن خدمت._ VARCHAR(Available,not Availiable)

9-امکانات (Facility)

این موجودیت نشان‌دهنده امکانات و تجهیزات رفاهی موجود در هتل است. امکانات شامل فضاها یا تجهیزات ثابت هتل مانند استخر، سالن ورزشی، پارکینگ، اینترنت بی‌سیم، سونا یا سالن همایش می‌شود. این امکانات معمولاً بخشی از زیرساخت‌های هتل هستند و به ارتقای سطح کیفیت خدمات و رضایت مشتریان کمک می‌کنند.

ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل است: مدیریت امکانات رفاهی: ثبت و نگهداری اطلاعات امکانات موجود در هتل. اطلاع‌رسانی به مشتریان: مشتریان می‌توانند قبل از رزرو از امکانات هتل مطلع شوند. مدیریت استفاده از امکانات: برخی امکانات ممکن است محدودیت استفاده یا زمان‌بندی داشته باشند، و مواردی از این قبیل. بدون موجودیت امکانات، اطلاعات مربوط به زیرساخت‌ها و تجهیزات هتل به‌صورت منظم در سیستم ذخیره نخواهد شد.

ویژگی‌ها (Attributes):

- FacilityID : شناسه یکتا، کلید اصلی. _Integer (>=0)

- FacilityName : نام امکان (مثلاً استخر یا باشگاه). _VARCHAR(50)
- Description : توضیح درباره امکانات موردنظر. _VARCHAR(100)
- Status : وضعیت فعال بودن امکان. _ VARCHAR(Available,not Availiable)
- OpenTime:شروع کاری (مثلاً ۸ صبح)._ Time
- CloseTime:پایان کاری (مثلاً 10 شب)._ Time

10-منوی غذا (FoodMenu)

این موجودیت مربوط به غذاها و نوشیدنی‌هایی است که در رستوران یا کافی‌شاپ هتل ارائه می‌شوند. منوی غذا شامل اطلاعات مربوط به انواع غذاها، قیمت آن‌ها و دسته‌بندی غذایی است. وجود این موجودیت به سیستم کمک می‌کند تا سفارش‌های مشتریان به‌صورت دقیق ثبت شده و مدیریت رستوران به شکل بهتری انجام شود.

ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل است: مدیریت اقلام غذایی: ثبت انواع غذاها و نوشیدنی‌های قابل ارائه در هتل. قیمت‌گذاری: هر آیتم منو دارای قیمت مشخصی است که در سفارش‌ها استفاده می‌شود. کنترل موجودی: برخی غذاها ممکن است در زمان خاصی در دسترس نباشند.
بدون موجودیت منوی غذا، مدیریت سفارش‌های غذایی و خدمات رستوران به‌درستی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ویژگی‌ها (Attributes):

- FoodID : شناسه یکتا، کلید اصلی. _Integer (>=0)
- FoodName : نام غذا یا نوشیدنی. _ VARCHAR(50)
- Category : دسته‌بندی _VARCHAR(MainFood,Drink,Desert)
- Section: بخش سرو(رستوران یا کافه). _ VARCHAR(Resturant,Cafe)
- Price : قیمت آیتم. _ Integer(>0)
- AvailabilityStatus : وضعیت موجود بودن. _ VARCHAR(Existing,not Existing)

روابط موجودیت منوی غذا با موجودیت های دیگر (Relationships):

- هر غذایی میتوانند در OrderItem های مختلفی ظاهر شود ولی هر OrderItem صرفا شامل حداکثر یک غذا میشود.

11-سفارش (Orders)

این موجودیت برای ثبت درخواست‌های مشتریان در طول اقامت در هتل استفاده می‌شود. سفارش می‌تواند شامل سفارش غذا از رستوران، خرید از فروشگاه یا درخواست برخی خدمات خاص باشد. ثبت سفارش‌ها باعث می‌شود تمامی درخواست‌های مشتری در سیستم ثبت شده و هزینه‌های مربوطه در صورتحساب نهایی لحاظ شوند.

ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل است:

ثبت درخواست‌های مشتریان: نگهداری اطلاعات مربوط به سفارش‌های ثبت‌شده. مدیریت عملیات خدماتی: کارکنان هتل می‌توانند سفارش‌ها را پیگیری و اجرا کنند. اتصال به سیستم مالی: هزینه سفارش‌ها در صورتحساب مشتری ثبت می‌شود. بدون موجودیت سفارش، بسیاری از تعاملات مشتری با خدمات هتل در سیستم ثبت نخواهد شد.

ویژگی‌ها (Attributes):

- OrderID : شناسه یکتا، کلید اصلی._(0=<) Integer
- OrderTime : زمان ثبت سفارش. _Time
- OrderDate : تاریخ ثبت سفارش. _Date
- TotalAmount : مبلغ کل سفارش. _ (0<)Integer
- OrderStatus : وضعیت سفارش. _ (Preparing,ready,Cancel)VARCHAR

روابط موجودیت سفارش با موجودیت های دیگر (Relationships):

- هر سفارشی میتواند شامل حداقل یک OrderItem شود ولی هر OrderItem صرفا متعلق به یک سفارش می باشد.

12-محصولات (Products)

این موجودیت مربوط به کالاهایی است که در فروشگاه یا بخش تجاری هتل به فروش می‌رسند. این محصولات می‌توانند شامل مواد خوراکی، سوغاتی، لوازم بهداشتی یا سایر اقلام قابل فروش به مهمانان باشند. ثبت این محصولات در سیستم به مدیریت موجودی و فروش کمک می‌کند.

ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل است:

مدیریت فروشگاه هتل: ثبت کالاهای قابل فروش. کنترل موجودی کالاها: بررسی تعداد محصولات موجود در انبار. ثبت فروش‌ها: ارتباط محصولات با سفارش‌های مشتریان.

بدون موجودیت محصولات، مدیریت فروش کالاها در سیستم امکان‌پذیر نخواهد بود.

ویژگی‌ها (Attributes):

- ProductID : شناسه یکتا، کلید اصلی. _(0=<) Integer
- ProductName : نام محصول. _ (50)VARCHAR
- Price : قیمت محصول. _ (0<)Integer
- AvailabilityStatus : وضعیت موجود بودن. _ (Existing,not Existing)VARCHAR
- Description : توضیح درباره محصول. _(50)VARCHAR
- Category : دسته بندی محصول._ (…,Edible,Detergent,Sanitary)VARCHAR

روابط موجودیت محصولات با موجودیت های دیگر (Relationships):

- هر محصولی میتوانند در OrderItem های مختلفی ظاهر شود ولی هر OrderItem صرفا شامل حداکثر یک محصول میشود.

13-کتاب‌ها (Books)

این موجودیت برای ثبت اطلاعات کتاب‌های موجود در کتابخانه یا بخش فرهنگی هتل در نظر گرفته شده است. برخی هتل‌ها برای افزایش سطح خدمات رفاهی، امکان مطالعه یا امانت کتاب را برای مهمانان فراهم می‌کنند. این موجودیت به مدیریت این منابع کمک می‌کند.

ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل است:

مدیریت کتابخانه هتل: ثبت اطلاعات کتاب‌ها و منابع مطالعاتی. پیگیری استفاده مشتریان: مشخص شدن اینکه چه کتاب‌هایی در دسترس هستند. بهبود خدمات فرهنگی: افزایش امکانات رفاهی برای مهمانان.

ویژگی‌ها (Attributes):

- BookID : کلید اصلی . _(0=<) Integer
- Title : عنوان کتاب. _ (50)VARCHAR
- Author : نویسنده. _ (50)VARCHAR
- Category : موضوع کتاب. _ (Scientific,Cooking,Novel,..)VARCHAR
- Status : وضعیت موجود بودن. _ (Existing,not Existing)VARCHAR
- Location :قفسه یا محل قرارگیری در کتابخانه .{Shelf,Section,Floor}Composite Attribute
- Shelf: شماره قفسه._(0=<) Integer

- Section: بخش دسته بندی . _ (VARCHAR(Scientific,Cooking,Novel,..
- Floor:طبقه قرار گیری_(Integer (>=0

روابط موجودیت کتاب با موجودیت های دیگر (Relationships):

- هر کتابی میتوانند در OrderItem های مختلفی ظاهر شود ولی هر OrderItem صرفا شامل حداکثر یک کتاب میشود.

14-امتیاز و نظر (Review)

این موجودیت برای ثبت بازخورد مشتریان درباره کیفیت خدمات هتل، اتاق‌ها، کارکنان یا امکانات استفاده می‌شود. نظرات و امتیازات مشتریان می‌تواند به مدیریت هتل کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خدمات خود را شناسایی کرده و کیفیت خدمات را بهبود دهد.

ضرورت وجود این موجودیت در پروژه به این دلایل است:

ارزیابی رضایت مشتریان: دریافت بازخورد درباره کیفیت خدمات. بهبود خدمات: شناسایی مشکلات و نقاط ضعف.

افزایش اعتبار هتل: نمایش نظرات مثبت مشتریان می‌تواند باعث جذب مشتریان جدید شود.

بدون موجودیت امتیاز و نظر، سیستم نمی‌تواند بازخورد مشتریان را ثبت و تحلیل کند.

ویژگی‌ها (Attributes):

- ReviewID : کلید اصلی. _(Integer (>=0
- Rating : امتیاز داده شده (از ۱ تا ۵) ._[1,5] Integer
- Comment : متن نظر مشتری. _ TEXT
- ReviewDate : تاریخ ثبت نظر. _ Date

15-اقلام سفارش (OrderITem)

این موجودیت یک موجودیت وابسته (Weak Entity) به موجودیت Order است پس کلید اصلی آن ترکیبی از کلید اصلی Order و Partial Key خود این موجودیت هست . این موجودیت برای نگهداری اقلام هر سفارش در سیستم استفاده می‌شود و مشخص می‌کند که هر سفارش شامل چه کالاهایی بوده و هر کالا با چه تعدادی و با چه قیمت واحدی در زمان ثبت سفارش محاسبه شده است. این ویژگی به منظور حفظ صحت سوابق مالی و جلوگیری از تأثیر تغییرات قیمت کالاها در آینده ذخیره می‌شود. وجود این موجودیت ضروری است زیرا یک سفارش می‌تواند شامل چندین کالا باشد و هر کالا نیز می‌تواند در سفارش‌های مختلف تکرار شود؛ بنابراین OrderItem امکان مدیریت دقیق رابطه بین سفارش و کالا و ثبت جزئیات هر قلم سفارش را فراهم می‌کند.

ویژگی ها (Attributes):

- ItemID: شناسه یکتا ، Integer (>=0)_ Partial Key
- OrderID: شناسه یکتای سفارش مربوطه_(0=<) Integer
- UnitPrice: قیمت پایه هر قلم _(0>)Integer
- Quantity: تعداد اقلام سفارش داده شده._ (0>)Integer

کلید اصلی این موجودیت ترکیب Partial Key و Primary Key موجودیت قوی ان میباشد.
(OrderID + ItemID)

سیستم طراحی شده صرفاً یک ابزار ذخیره‌سازی اطلاعات نیست، بلکه یک اکوسیستم پویا برای مدیریت لحظه‌ای تمام منابع و فرآیندهای هتل است. در ادامه، قابلیت‌های کلیدی سیستم در قالب سناریوهای واقعی و عملیاتی تشریح می‌شود که نشان‌دهنده قدرت و انعطاف‌پذیری دیتابیس در مدیریت بخش‌های مختلف هتل است.

1- مدیریت هتل و زیرساخت‌ها (مدیریت موجودیت‌های هتل، اتاق و امکانات)

در بخش مدیریت زیرساخت، سیستم امکان کنترل کامل بر اطلاعات کلی و فیزیکی هتل را فراهم می‌کند.

- مدیریت اطلاعات هتل(Create/Update) : ادمین سیستم می‌تواند اطلاعات پایه هتل مانند نام، آدرس، تلفن‌های تماس و ستاره‌بندی را در ابتدای راه‌اندازی وارد کرده و در صورت تغییر (مثلاً تغییر شماره تلفن یا مدیریت) آن‌ها را ویرایش کند.
- مدیریت اتاق‌ها (CRUD کامل): مدیر می‌تواند اتاق‌های جدید را به سیستم اضافه کند(Create) ، مشخصات هر اتاق مانند شماره، نوع (تک‌خوابه، دوقلو، سوئیت)، ظرفیت و قیمت هر شب را تعریف نماید. همچنین در صورت نیاز به تعمیرات یا تغییر کاربری، اطلاعات اتاق را ویرایش (Update) کرده و اگر اتاقی از مدار خارج شد، آن را حذف (Delete) نماید.
- مدیریت امکانات و بازسازی (Update) : یکی از ویژگی‌های مهم سیستم، امکان بروزرسانی وضعیت امکانات است. به عنوان مثال، اگر استخر هتل نیاز به تعمیر و بازسازی پیدا کند و ظرفیت آن تغییر کند، مدیر می‌تواند وارد بخش امکانات شده، ظرفیت، ساعات کاری و توضیحات مربوط به استخر را آپدیت کند تا در سیستم رزرو و برای مهمانان اعمال شود. همچنین امکان افزودن امکانات جدید (مثل اضافه شدن سونا خشک) یا حذف امکانات منسوخ وجود دارد.

2- مدیریت منابع انسانی و مشتریان (مدیریت موجودیت‌های پرسنل و مشتری)

این بخش سیستم بر روی اشخاص تمرکز دارد؛ کسانی که خدمت می‌دهند و کسانی که دریافت‌کننده خدمت هستند.

- مدیریت پرسنل (CRUD) :واحد منابع انسانی می‌تواند پرسنل جدید را استخدام و در سیستم ثبت نام کند .(Create)اطلاعات پرسنل شامل نام، نام خانوادگی، سمت (پذیرش، خدمتکار، مدیر)، نام کاربری و رمز عبور است. در صورت ارتقای شغلی یا تغییر حقوق، اطلاعات پرسنل قابل ویرایش (Update) است و در صورت پایان همکاری، پرونده پرسنل می‌تواند غیرفعال یا حذف شود.
- ثبت و شناسایی مشتریان(Create/Read) : در لحظه ورود مهمان، پذیرش می‌تواند پروفایل مشتری را ایجاد کرده و کد ملی، شماره تماس و آدرس را ثبت نماید. سیستم قابلیت جستجو و خواندن (Read) اطلاعات مشتریان را دارد؛ به طوری که می‌توان لیست تمام مشتریان فعلی یا تاریخچه مشتریان قدیمی را مشاهده کرد.
- گزارش‌گیری وضعیت مشتریان(Read) : سیستم قادر است گزارش‌های دقیقی از وضعیت مشتریان ارائه دهد. برای مثال، لیست کاملی از مشتریانی که در حال حاضر در هتل اقامت دارند شده را نمایش دهد. همچنین می‌توان لیست مشتریانی که در گذشته اقامت داشتند را استخراج کرد تا برای بازاریابی و ارسال پیامک‌های تبلیغاتی استفاده شود.

3- سیستم رزرو و تخصیص اتاق (مدیریت موجودیت رزرو)

قلب تپنده سیستم، بخش رزرو است که باید با دقت و سرعت عمل کند.

ثبت رزرو جدید(Create) : پذیرش می‌تواند برای مشتریان، رزرو جدید ثبت کند. این عملیات شامل انتخاب مشتری، انتخاب اتاق خالی، تعیین تاریخ ورود و خروج و محاسبه خودکار قیمت است.

مدیریت و لغو رزرو(Update/Delete) : اگر مشتری تقاضای تغییر تاریخ یا تغییر اتاق را داشته باشد، پذیرش می‌تواند اطلاعات رزرو را ویرایش (Update) کند. همچنین در صورت کنسل شدن سفر، رزرو می‌تواند لغو (Delete) شود تا اتاق دوباره به لیست اتاق‌های آزاد بازگردد.

نمایش وضعیت رزروها(Read) : مدیر می‌تواند لیست تمام رزروهای فعال، رزروهای امروز و رزروهای آینده را مشاهده کند تا برنامه‌ریزی برای پذیرش و خدمتکاران به درستی انجام شود.

4- مدیریت خدمات مصرفی و سفارشات (مدیریت موجودیت‌های سفارش، منوی غذا، محصولات و کتاب)

این بخش پیچیده‌ترین قسمت سیستم است که تمام درآمدهای جانبی هتل را پوشش می‌دهد و عملیات CRUD در آن بسیار حیاتی است.

الف) رستوران و کافه (مدیریت منوی غذا):

مدیریت منو(CRUD) : مدیر رستوران می‌تواند غذاهای جدید را به منو اضافه کند(Create) ، قیمت غذاها را تغییر دهد (Update)و غذاهایی که دیگر سرو نمی‌شوند را حذف (Delete) کند.

تحلیل فروش و حذف آیتم‌های کم‌فروش :(Read/Delete) سیستم با تحلیل داده‌های جدول سفارشات، می‌تواند به مدیر کمک کند. مثلاً اگر گزارشی گرفته شود که نشان دهد «غذای «X در طول ماه کمتر از همه فروش رفته است، مدیر می‌تواند تصمیم بگیرد آن غذا را از منو حذف کند تا هزینه‌های مواد اولیه کاهش یابد.

ثبت سفارش غذا(Create) : مهمان می‌تواند سفارش غذا دهد و پذیرش آن را در سیستم ثبت کند تا به صورت خودکار به صورت‌حساب او اضافه شود.

ب) فروشگاه و مینی‌بار (مدیریت محصولات):

مدیریت موجودی کالا(CRUD) : مدیر فروشگاه می‌تواند کالاهای جدید (نوشیدنی، تنقلات، لوازم بهداشتی) را وارد سیستم کند .(Create) قیمت‌ها را بروزرسانی (Update) و کالاهای خراب یا منقضی شده را حذف (Delete) نماید.

گزارش‌گیری موجودی(Read) : سیستم می‌تواند لیست کاملی از کالاهای موجود در فروشگاه را نمایش دهد. همچنین می‌تواند کالاهایی که موجودی آن‌ها کمتر از حد مجاز است (Low Stock) را گزارش دهد تا سفارش خرید جدید داده شود.

ج) کتابخانه (مدیریت کتاب‌ها):

افزودن کتاب جدید(Create) : کتابدار می‌تواند کتاب‌های جدید خریداری شده را با مشخصات کامل (نام، نویسنده، ژانر) در سیستم ثبت کند.

مدیریت امانت‌دهی(Update) : وقتی مشتری کتابی امانت می‌گیرد، سیستم موجودی کتاب را کاهش می‌دهد (Update) و هنگام پس دادن، موجودی را افزایش می‌دهد.

حذف کتاب‌های فرسوده(Delete) : کتاب‌هایی که کهنه شده و قابل استفاده نیستند، می‌توانند از سیستم حذف شوند.

د) ثبت یکپارچه سفارشات(Create) : تمام درخواست‌های مشتری (چه غذا، چه کالا، چه کتاب) در جدول «سفارش» ثبت می‌شوند. این یعنی یک گزارش واحد می‌تواند تمام مصرفیات یک مشتری را نشان دهد.

5- مدیریت مالی و حسابداری (مدیریت موجودیت‌های خدمات، صورت‌حساب و پرداخت)

سیستم باید شفافیت مالی کامل را تضمین کند.

تعریف خدمات جانبی(Create/Update) : مدیر می‌تواند خدمات جدیدی مثل «ترانسفر فرودگاهی» یا «خدمات اتاق «VIPرا تعریف کرده و قیمت آن‌ها را مشخص کند.

صدور صورت‌حساب(Create) : در پایان اقامت یا در هر لحظه، سیستم با جمع‌بندی هزینه اتاق + تمام سفارشات ثبت شده در جدول سفارش + خدمات جانبی، یک صورت‌حساب نهایی صادر می‌کند.

مدیریت تخفیف‌ها(Update) :پذیرش می‌تواند در صورت‌حساب، تخفیف در نظر بگیرد و مبلغ نهایی را ویرایش کند.

ثبت پرداخت(Create) : پس از دریافت وجه از مشتری (نقدی یا کارتی)، پذیرش تراکنش را در سیستم ثبت می‌کند تا وضعیت صورت‌حساب به «تسویه شده» تغییر یابد.

گزارش‌گیری مالی(Read) : حسابدار می‌تواند لیست تمام پرداخت‌های انجام شده در یک بازه زمانی خاص را ببیند و گزارش درآمدی بگیرد.

6- سیستم بازخورد و پایش کیفیت (مدیریت موجودیت امتیاز و نظر)

ثبت نظرات(Create) : پس از خروج مشتری، سیستم امکان ثبت امتیاز(1تا5) و متن نظر را فراهم می‌کند.

تحلیل نظرات(Read) : مدیر می‌تواند لیست نظرات را بخواند تا نقاط ضعف و قوت هتل را شناسایی کند. اگر نظری منفی باشد، می‌تواند پاسخ لازم را در سیستم ثبت کند.

در نهایت، این سیستم با پوشش دادن تمام عملیات‌های CRUD برای 17 موجودیت تعریف شده، یک راهکار جامع برای مدیریت هتل است. از ثبت یک مشتری جدید گرفته تا تحلیل فروش غذاها، از مدیریت موجودی فروشگاه تا تعمیر استخر و صدور فاکتور مالی، تمام فرآیندها در این دیتابیس یکپارچه شده‌اند. این طراحی تضمین می‌کند که هیچ داده‌ای در سیستم گم نمی‌شود و تمام تعاملات با دقت بالا و بدون تداخل ثبت می‌گردند.